Kvantinė mechanika II – Uždavinių lapas 1

Energija ir koordinatė dėžutėje

Variantas: Sprendimai

Uždavinys 1 (Energijos skirstinio atkūrimas). Dėžutėje $(0, L)$ vienetinis vektorius priklauso poerdviui $\operatorname{span}\{u_1, u_2, u_3\}$. Jo energijos vidurkis yra $5E_1$, o antrasis energijos momentas yra $31E_1^2$. Raskite visų trijų energijų tikimybes ir energijos dispersiją. Nurodykite, ką šie duomenys nusako apie vektorių ir ko jie nenusako.

Sprendimas. Pažymėkime $p_n = |\langle u_n, \psi\rangle|^2$. Iš normavimo ir dviejų momentų gauname

$$p_1 + p_2 + p_3 = 1, \qquad p_1 + 4p_2 + 9p_3 = 5, \qquad p_1 + 16p_2 + 81p_3 = 31.$$

Iš antrosios lygties atėmę pirmąją, gauname $3p_2 + 8p_3 = 4$. Iš trečiosios lygties atėmę antrąją, gauname $12p_2 + 72p_3 = 26$. Išsprendę gauname

$$p_1 = \frac{1}{12}, \qquad p_2 = \frac{2}{3}, \qquad p_3 = \frac{1}{4}, \qquad (\Delta H)^2 = 6E_1^2.$$

Duomenys nusako koeficientų modulius, bet nenusako jų santykinių fazių.

Uždavinys 2 (Koordinatė sieja skirtingo lyginumo modas). Kai $m, n \geq 1$, apskaičiuokite matricos elementą $\langle u_m, Qu_n\rangle$. Atveji $m = n$ nagrinėkite atskirai. Pagal gautą rezultatą nustatykite, kurie nediagonalieji elementai lygūs nuliui. Čia Q yra daugybos iš x operatorius dėžutėje.

Sprendimas. Įrašę normuotas sinusines modas ir pakeitę kintamąjį $y = x/L$, gauname

$$\langle u_m, Qu_n\rangle = 2L \int_0^1 y \sin(m\pi y) \sin(n\pi y)\, \mathrm{d}y.$$

Kai $m = n$, atspindys taško $1/2$ atžvilgiu duoda $L/2$. Kai $m \neq n$, pritaikę sandaugos išreiškimo suma formulę ir integravę dalimis, gauname

$$\langle u_m, Qu_n\rangle = \frac{L}{\pi^2}\left(\frac{(-1)^{m-n} - 1}{(m-n)^2} - \frac{(-1)^{m+n} - 1}{(m+n)^2}\right).$$

Jei m ir n yra to paties lyginumo, abu skaitikliai lygūs nuliui. Jei jų lyginumas skirtingas, reiškinys supaprastėja:

$$\langle u_m, Qu_n\rangle = -\frac{8Lmn}{\pi^2(m^2 - n^2)^2}.$$

Taigi nediagonalieji elementai lygūs nuliui tada ir tik tada, kai indeksai yra to paties lyginumo.

Uždavinys 3 (Staigus kraštas ir baigtinė energija). Dėžutėje nagrinėkime vektorių $\psi(x) = \sqrt{3/L}\,\mathbf{1}_{(0,L/3)}(x)$. (i) Raskite jo sinusinės eilutės koeficientus ir patikrinkite jų normavimą pagal bazės pilnumą. (ii) Nustatykite, ar energijos vidurkis baigtinis ir ar $\psi \in D(H)$. Netolydžios funkcijos nediferencijuokite taip, lyg ji būtų glodi.

Sprendimas. Koeficientas yra vektoriaus skaliarinė sandauga su sinusine moda:

$$c_n = \frac{\sqrt{6}}{n\pi}\left(1 - \cos\frac{n\pi}{3}\right).$$

Koordinatės vaizdinyje norma tenkina $\|\psi\|^2 = (3/L)(L/3) = 1$. Todėl iš sinusinės bazės pilnumo gauname $\sum |c_n|^2 = 1$. Posekyje $n = 6j + 3$ skliaustų vertė lygi 2, todėl

$$n^2|c_n|^2 = \frac{24}{\pi^2}.$$

Neneigiamų narių eilutė $\sum E_n|c_n|^2$ diverguoja. Energijos vidurkis yra begalinis, o stipresnė srities sąlyga $\sum n^4|c_n|^2 < \infty$ taip pat netenkinama.

Uždavinys 4 (Energijos filtras). Normuotos būsenos dėžutėje koeficientai yra $c_n = C/n^3$, kai $n \geq 1$, ir $C > 0$. Raskite C, energijos vidurkį ir tikimybę, kad matavimo rezultatas bus ne mažesnis už $9E_1$. Pateikite normuotą vektorių, kai paliekami tik šie matavimo rezultatai. Galite naudoti $\zeta(2) = \pi^2/6$, $\zeta(4) = \pi^4/90$ ir $\zeta(6) = \pi^6/945$.

Sprendimas. Normavimo konstanta ir energijos vidurkis yra

$$C = \zeta(6)^{-1/2}, \qquad \langle H\rangle = E_1\frac{\zeta(4)}{\zeta(6)} = \frac{21E_1}{2\pi^2}.$$

Paliekami rezultatai turi indeksus $n \geq 3$. Jų bendroji tikimybė ir sąlyginis vektorius yra

$$p = 1 - \frac{65}{64\zeta(6)}, \qquad \psi_{\text{kept}} = \frac{\sum_{n=3}^{\infty} n^{-3}u_n}{\sqrt{\zeta(6) - 65/64}}.$$

Pradinis vektorius priklauso sričiai $D(H)$, nes $\sum n^4|c_n|^2 = C^2\zeta(2) < \infty$.